

Informe de Laboratorio 03

Tema: Diseño Web Adaptable (Responsive) con Flexbox, CSS Grid y Bootstrap 5

Nota

Estudiante	Escuela	Asignatura
Edu Breyner Mio Alviz emioa@unsa.edu.pe	Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas	Introducción al Desarrollo Web Semestre: II

Laboratorio	Tema	Duración
03	Diseño Web Adaptable	04 horas

Semestre académico	Fecha de inicio	Fecha de entrega
2026 - II	14 de Setiembre 2026	21 de Setiembre 2026

1. Tarea

- Implementar una Landing Page universitaria utilizando principios de Diseño Web Adaptable.
- Utilizar Flexbox para organizar la sección Hero.
- Utilizar CSS Grid para organizar seis tarjetas de cursos.
- Aplicar un enfoque Mobile-First mediante Media Queries.
- Integrar componentes de Bootstrap 5.
- Utilizar Navbar, botones, Cards y Modal.
- Publicar el trabajo en un repositorio GitHub.

2. Equipos, materiales y temas utilizados

- Sistema operativo Windows 11.
- Visual Studio Code.
- opera GX , google.
- HTML5.
- CSS3.
- Flexbox.

- CSS Grid.
- Media Queries.
- Bootstrap 5.3.
- Git.
- GitHub.

3. URL de Repositorio Github

- Nombre del repositorio:
idweb
- URL del repositorio:
`https://github.com/emioa-bit/`
- El repositorio contiene los archivos HTML, CSS y README correspondientes al Laboratorio 03.

4. Actividades con el repositorio GitHub

4.1. Creando e inicializando repositorio GitHub

Se creó un repositorio denominado **laboratorio-03-responsive**.
La estructura inicial del proyecto es:

```
1 laboratorio-03-responsive/  
2 |  
3 |--- index.html  
4 |  
5 |--- css/  
6 | |  
7 | |--- style.css  
8 |  
9 |--- README.md
```

4.2. Implementación de la página HTML

El archivo principal utilizado fue `index.html`.
Se incorporó Bootstrap 5.3 mediante CDN.

```
1  
2 <!DOCTYPE html>  
3  
4 <html lang="es">  
5  
6 <head>  
7  
8   <meta charset="UTF-8">  
9  
10  <meta name="viewport"  
11      content="width=device-width,  
12      initial-scale=1.0">
```

```
13
14 <title>
15     Universidad - Landing Page
16 </title>
17
18 <link
19     href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/
20     bootstrap@5.3.3/dist/css/bootstrap.min.css"
21     rel="stylesheet">
22
23 <link
24     rel="stylesheet"
25     href="css/style.css">
26
27 </head>
28
29 <body>
30
31     <nav class="navbar
32         navbar-expand-lg
33         bg-body-tertiary">
34
35         <!-- Navbar -->
36
37     </nav>
38
39     <section class="hero">
40
41         <!-- Hero -->
42
43     </section>
44
45     <section class="container my-5">
46
47         <div class="card-grid">
48
49             <!-- Seis tarjetas -->
50
51         </div>
52
53     </section>
54
55 </body>
56
57 </html>
```

4.3. Implementación de Flexbox

Para la sección Hero se utilizó Flexbox.

```
1
2 .hero {
3
4     display: flex;
5 }
```

```
6    flex-direction: column;
7
8    align-items: center;
9
10   justify-content: center;
11
12   gap: 2rem;
13
14   text-align: center;
15
16 }
17
18 @media (min-width: 992px) {
19
20   .hero {
21
22     flex-direction: row;
23
24     text-align: left;
25
26   }
27
28 }
```

En dispositivos pequeños los elementos se muestran verticalmente.
En pantallas grandes se utiliza una distribución horizontal.

4.4. Implementación de CSS Grid

Para las tarjetas de los cursos se utilizó CSS Grid.

```
1
2 .card-grid {
3
4   display: grid;
5
6   grid-template-columns: 1fr;
7
8   gap: 1.5rem;
9
10 }
11
12 @media (min-width: 576px) {
13
14   .card-grid {
15
16     grid-template-columns:
17       repeat(2, 1fr);
18
19   }
20
21 }
22
23 @media (min-width: 992px) {
24
25   .card-grid {
```

```
26
27     grid-template-columns:
28       repeat(3, 1fr);
29
30   }
31
32 }
33
34 @media (min-width: 1200px) {
35
36   .card-grid {
37
38     grid-template-columns:
39       repeat(4, 1fr);
40
41   }
42
43 }
```

4.5. Diseño Mobile-First

El proyecto fue desarrollado siguiendo el enfoque Mobile-First.

Primero se establecieron los estilos para dispositivos pequeños.

Posteriormente se agregaron Media Queries para adaptar el contenido a tabletas y computadoras.

```
1
2 /* Diseo base */
3
4 .hero {
5
6   flex-direction: column;
7
8 }
9
10 /* Tabletas */
11
12 @media (min-width: 576px) {
13
14   .card-grid {
15
16     grid-template-columns:
17       repeat(2, 1fr);
18
19   }
20
21 }
22
23 /* Escritorio */
24
25 @media (min-width: 992px) {
26
27   .hero {
28
29     flex-direction: row;
30
31   }
32 }
```

```
31 }  
32  
33 }
```

4.6. Integración de Bootstrap 5

Se utilizaron diferentes componentes de Bootstrap 5:

- Navbar.
- Botones.
- Cards.
- Modal.
- Container.
- Clases de espaciado.
- Clases responsive.

La documentación oficial utilizada fue:

<https://getbootstrap.com/docs/5.3/getting-started/introduction/>

4.7. Implementación del Modal

Se implementó un Modal utilizando Bootstrap 5.

```
1  
2 <button  
3   class="btn btn-primary"  
4   data-bs-toggle="modal"  
5   data-bs-target="#infoModal">  
6  
7   Ms informacin  
8  
9 </button>
```

El Modal permite mostrar información adicional sin abandonar la página principal.

4.8. Pruebas de la página

Se realizaron pruebas utilizando diferentes tamaños de pantalla.

Se verificó:

- Vista móvil.
- Vista de escritorio.
- Funcionamiento del Navbar.
- Funcionamiento de las tarjetas.
- Funcionamiento del Modal.
- Adaptación del Hero.

4.9. Estructura del Laboratorio 03

```

1
2 laboratorio-03-responsive/
3 |
4 |--- index.html
5 |
6 |--- css/
7 |   |
8 |   |--- style.css
9 |
10 |--- README.md

```

5. Resultados y evidencias

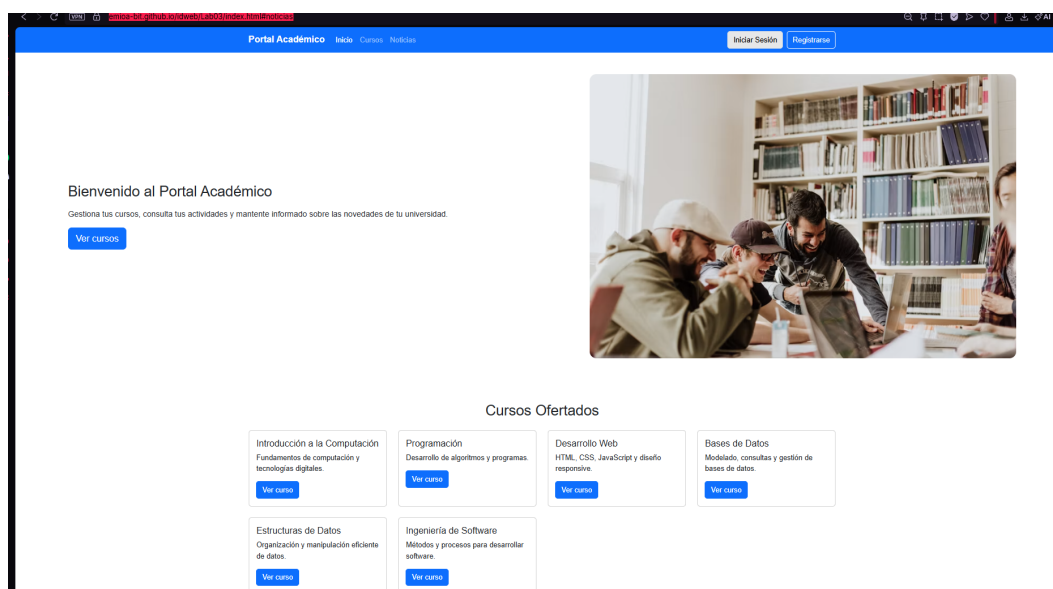


Figura 1: Landing Page en vista de escritorio.



Figura 2: Landing Page en vista móvil.

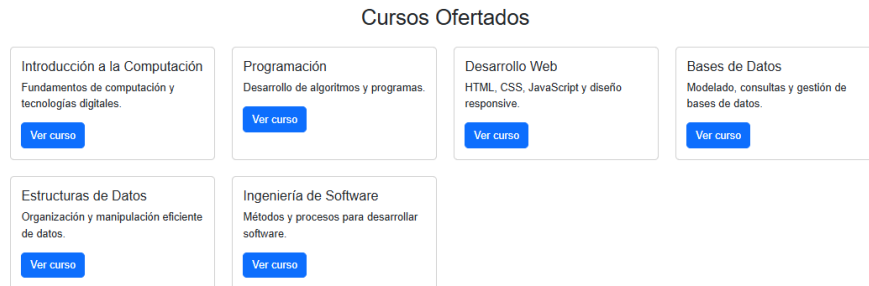


Figura 3: Tarjetas de cursos mediante CSS Grid.

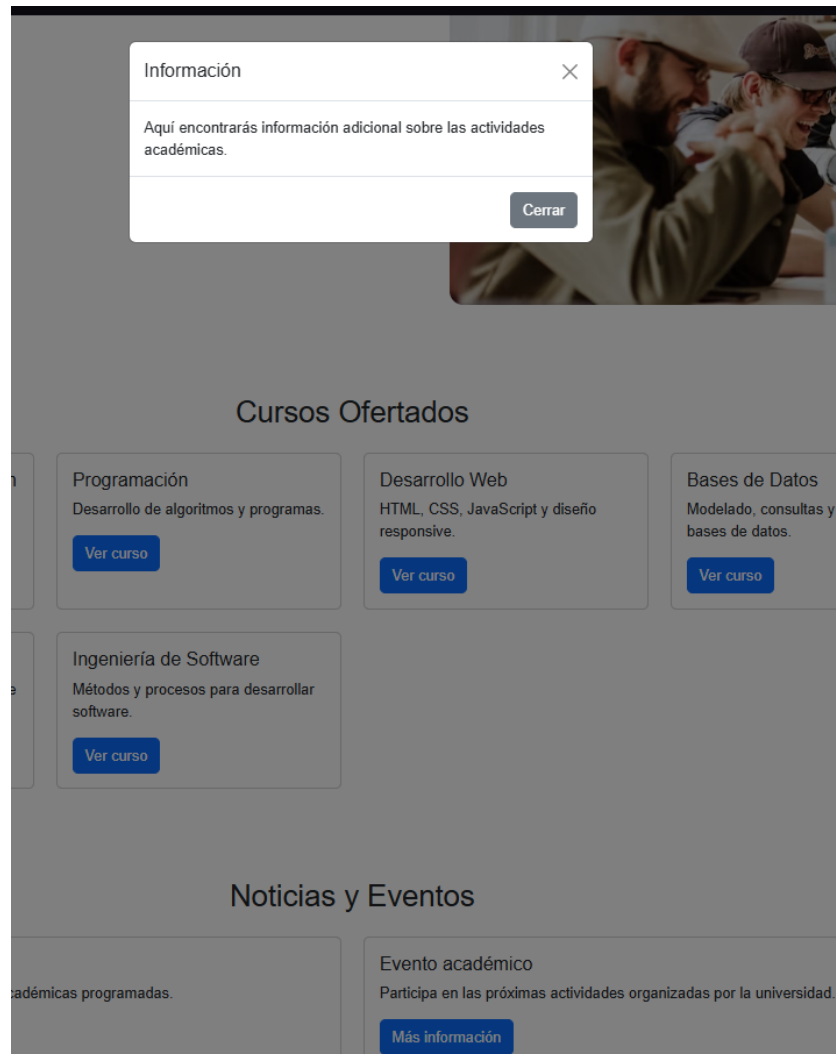


Figura 4: Modal implementado con Bootstrap 5.

6. Pregunta: Cuestionario

6.1. ¿Cuál es la diferencia entre Desktop-First y Mobile-First?

Desktop-First consiste en comenzar el desarrollo pensando principalmente en pantallas grandes y posteriormente adaptar el diseño a dispositivos más pequeños.

Mobile-First realiza el proceso contrario. Primero se diseña la interfaz para dispositivos móviles y después se agregan estilos para pantallas más grandes utilizando Media Queries.

En este laboratorio se utilizó Mobile-First.

6.2. ¿Qué función cumple `repeat(auto-fit, minmax(...))` en CSS Grid?

La función `repeat()` permite repetir la definición de las columnas.

`auto-fit` permite ajustar automáticamente la cantidad de columnas según el espacio disponible.

Por otro lado, `minmax()` establece un tamaño mínimo y máximo para cada columna.

Ejemplo:

```
1 .card-grid {
2
3   display: grid;
4
5   grid-template-columns:
6     repeat(
7       auto-fit,
8       minmax(250px, 1fr)
9     );
10
11   gap: 1.5rem;
12
13 }
14
```

6.3. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de utilizar Bootstrap?

Ventajas

- Permite desarrollar interfaces responsive rápidamente.
- Proporciona componentes reutilizables.
- Facilita la creación de botones, Navbar, Cards y Modals.
- Reduce la cantidad de CSS necesario.
- Facilita la adaptación a diferentes tamaños de pantalla.

Desventajas

- Puede generar interfaces similares entre diferentes proyectos.
- Es necesario conocer sus clases.
- Para diseños muy personalizados puede ser necesario agregar CSS propio.

7. Conclusiones

- Se implementó una Landing Page universitaria utilizando HTML5, CSS3 y Bootstrap 5.
- Se utilizó Flexbox para organizar la sección Hero.
- Se utilizó CSS Grid para organizar las tarjetas de cursos.
- Se aplicó el enfoque Mobile-First mediante Media Queries.
- Se integraron componentes de Bootstrap 5, como Navbar, botones, Cards y Modal.
- Se comprobó que el diseño se adapta a diferentes tamaños de pantalla.
- GitHub permitió almacenar y organizar el código fuente del laboratorio.

8. Rúbricas

8.1. Entregable Informe

Cuadro 1: Tipo de Informe

Informe	
LaTeX	El informe está elaborado en formato LaTeX, presenta una estructura ordenada, código fuente, evidencias de ejecución y explicaciones del Laboratorio 03.

8.2. Rúbrica para el contenido del Informe y demostración

- El alumno debe marcar o dejar en blanco las celdas de la columna **Checklist** según el cumplimiento de cada criterio.
- El alumno debe autocalificarse en la columna **Estudiante**.
- La evaluación considera la implementación, explicación y demostración del Laboratorio 03.

Cuadro 2: Niveles de desempeño

Nivel				
Puntos	Insatisfactorio 25 %	En Proceso 50 %	Satisfactorio 75 %	Sobresaliente 100 %
2.0	0.5	1.0	1.5	2.0
4.0	1.0	2.0	3.0	4.0

Cuadro 3: Rúbrica para contenido del Informe y demostración del Laboratorio 03

Contenido y demostración		Puntos	Checklis	Estudiante	Profesor
1. GitHub	Existe un enlace activo al repositorio GitHub del Laboratorio 03. El repositorio contiene los archivos HTML, CSS y demás recursos utilizados.	2	X	2	
2. Flexbox	Se implementa correctamente Flexbox en la sección Hero, demostrando el uso de propiedades como <code>display: flex</code> , <code>flex-direction</code> , <code>align-items</code> , <code>justify-content</code> y <code>gap</code> .	2	X	2	
3. CSS Grid	Se implementa CSS Grid para organizar las seis tarjetas de cursos. El diseño permite modificar la cantidad de columnas según el tamaño de pantalla.	2	X	2	
4. Responsive Design	La página se adapta correctamente a dispositivos móviles, tabletas y computadoras mediante Media Queries y un enfoque Mobile-First.	2	X	2	
5. Bootstrap 5	Se utilizan correctamente componentes de Bootstrap 5, como Navbar, botones, Cards y Modal, además de clases utilitarias del framework.	2	X	1	
6. Código fuente	Se presentan fragmentos importantes del código HTML y CSS con numeración y explicaciones sobre la función de cada elemento utilizado.	2	X	1	
7. Ejecución	Se presentan evidencias de ejecución de la Landing Page en diferentes tamaños de pantalla, incluyendo móvil, tablet y escritorio.	2	X	2	
8. Cuestionario	Se responden completamente las preguntas relacionadas con Desktop-First y Mobile-First, <code>repeat(auto-fit,minmax(...))</code> y las ventajas y desventajas de Bootstrap.	2	X	1	
9. Presentación	El informe presenta una estructura ordenada, buena ortografía, código correctamente presentado y evidencias relacionadas con el Laboratorio 03.	2	X	1	
10. Madurez	El informe demuestra comprensión del diseño responsive y explica de manera clara la relación entre Flexbox, CSS Grid, Media Queries y Bootstrap 5.	2	X	1	
Total		20		15	

9. Referencias

- <https://getbootstrap.com/docs/5.3/getting-started/introduction/>
- https://developer.mozilla.org/es/docs/Learn_web_development/Core/CSS_layout/Flexbox
- https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/CSS/CSS_grid_layout
- https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/CSS/CSS_media_queries